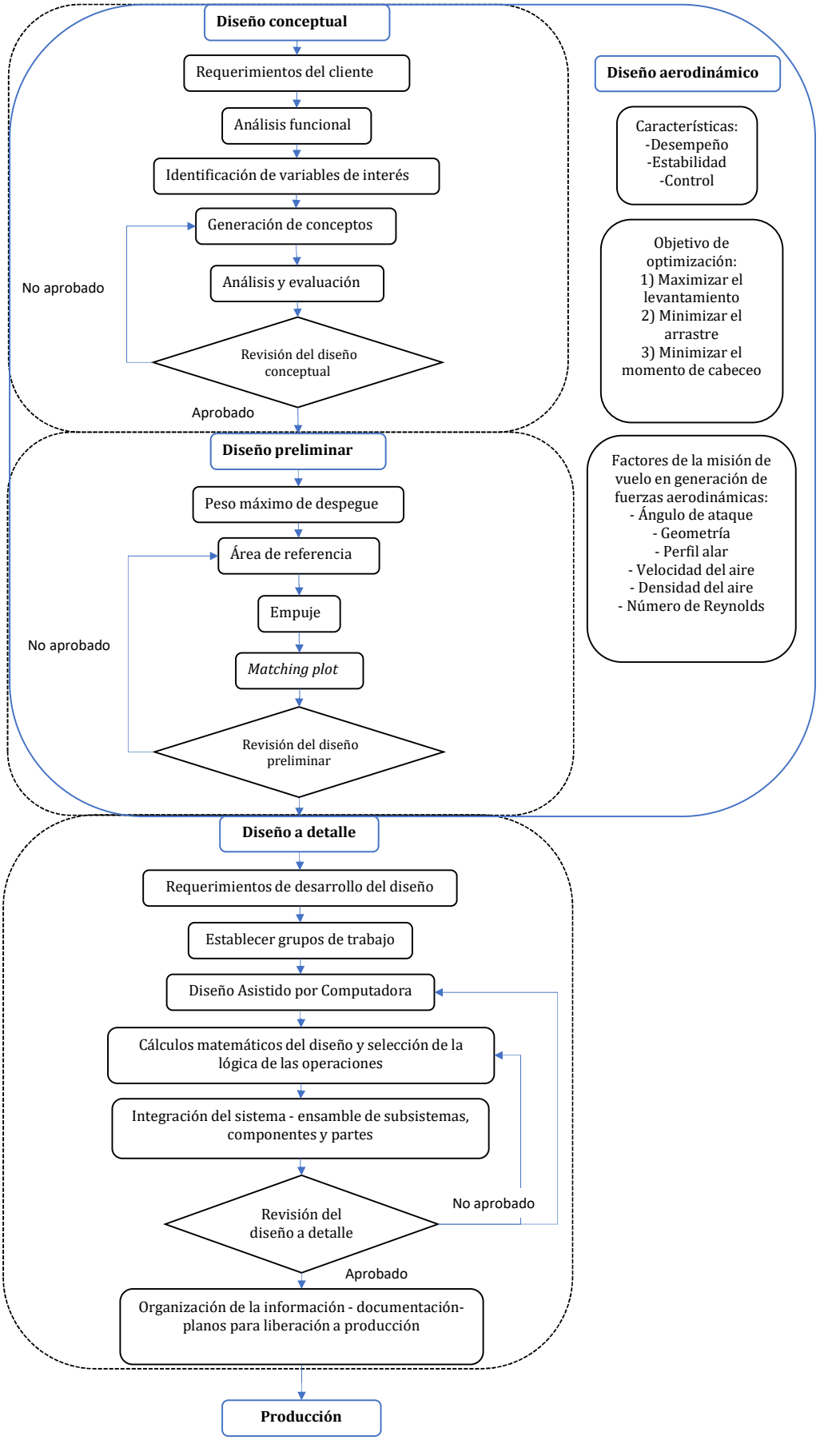

Diseño conceptual
Requerimientos del cliente
Análisis funcional
Identificación de variables de interés
Generación de conceptos
Análisis y evaluación
No aprobado
Revisión del diseño conceptual
Aprobado
Diseño preliminar
Peso máximo de despegue
Área de referencia
Empuje
No aprobado
Matching plot
Revisión del diseño preliminar
Diseño a detalle
Requerimientos de desarrollo del diseño
Establecer grupos de trabajo
Diseño Asistido por Computadora
Cálculos matemáticos del diseño y selección de la lógica de las operaciones
Integración del sistema - ensamble de subsistemas, componentes y partes
Revisión del diseño a detalle
No aprobado
Aprobado
Organización de la información - documentación- planos para liberación a producción
Producción
Diseño aerodinámico
Características:
-Desempeño
-Estabilidad
-Control
Objetivo de optimización:
1) Maximizar el levantamiento
2) Minimizar el arrastre
3) Minimizar el momento de cabeceo
Factores de la misión de vuelo en generación de fuerzas aerodinámicas:
- Ángulo de ataque
- Geometría
- Perfil alar
- Velocidad del aire
- Densidad del aire
- Número de Reynolds